

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 22-oct-2010

Fecha de revisión 25-mar-2025

Número de Revisión 6

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** 9-Fluorenylmethyl chloroformate

**Cat No. :** AC170940000; AC170940010; AC170940050; AC170940250; AC170941000

**Nº CAS** 28920-43-6

**Sinónimos** 9-Fluorenylmethyloxycarbonylchloride; FMOC-chloride

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701

Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99

Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **EE.UU.** : 001-800-424-9300

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Toxicidad aguda oral                                      | Categoría 4   |
| Toxicidad aguda cutánea                                   | Categoría 4   |
| Toxicidad aguda por inhalación - Polvos y nieblas         | Categoría 4   |
| Corrosión o irritación cutáneas                           | Categoría 1 B |
| Lesiones o irritación ocular graves                       | Categoría 1   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición) | Categoría 3   |

única)  
Órganos diana Aparato respiratorio.

### Elementos de la etiqueta

#### Palabras de advertencia

Peligro

#### Indicaciones de peligro

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Puede irritar las vías respiratorias

Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación



#### Consejos de prudencia

##### Prevención

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

##### Respuesta

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

##### Inhalación

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

##### Piel

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

##### Ojos

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

##### Ingestión

Enjuagarse la boca

NO provocar el vómito

##### Almacenamiento

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

##### Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

##### Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

En contacto con agua libera gases tóxicos

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente                                           | Nº CAS     | Porcentaje en peso |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Ácido carbonoclorhídrico, 9H-fluoren-9-ilmetil éster | 28920-43-6 | <=100              |

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Se necesita atención médica inmediata. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación                                                                                  |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Producto químico seco, Arena seca, Espuma resistente al alcohol. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | Agua                                                                                                    |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                         |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                           |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Material corrosivo. Reactivo con el agua. En contacto con agua libera gases tóxicos. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

### Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Fosgeno. Gas cloruro de hidrógeno.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

**Salud**  
3

**Inflamabilidad**  
1

**Inestabilidad**  
1

**Peligros físicos**  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                        |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>         | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la formación de polvo. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. |
| <b>Precauciones relativas al medio</b> | Evitar su liberación al medio ambiente.                                                                                                                                       |

**ambiente**

**Métodos de contención y limpieza** Llevar un equipo de protección respiratoria individual y un traje de protección. Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Evitar la formación de polvo. No exponer el derrame al agua.

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

**Manipulación** Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar la formación de polvo. No respirar (el polvo, el vapor, la niebla, el gas). Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. Evitar el contacto con el agua.

**Almacenamiento.** Mantener en un lugar seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener alejado de agua o aire húmedo. Mantener refrigerado. Area de sustancias corrosivas. Materiales incompatibles. Ácidos. Agua. Agentes oxidantes fuertes. Bases fuertes. Alcoholes. Aminas.

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

**Pautas relativas a la exposición** Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.

**Medidas técnicas** Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

**Equipo de protección personal**

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                  | Polvo(s) Sólido                       |
| <b>Aspecto</b>                        | Blancuzco                             |
| <b>Olor</b>                           | Inodoro                               |
| <b>Umbral olfativo</b>                | No hay información disponible         |
| <b>pH</b>                             | No hay información disponible         |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>      | 63 - 64.00 °C / 145.4 - 147.2 °F      |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b> | No hay información disponible         |
| <b>Punto de Inflamación</b>           | No hay información disponible         |
| <b>Índice de Evaporación</b>          | No es aplicable                       |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>   | No hay información disponible         |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>     |                                       |
| <b>Superior</b>                       | No hay datos disponibles              |
| <b>Inferior</b>                       | No hay datos disponibles              |
| <b>Presión de vapor</b>               | No hay información disponible         |
| <b>Densidad de vapor</b>              | No es aplicable                       |
| <b>Densidad relativa</b>              | No hay información disponible         |
| <b>Solubilidad</b>                    | Se descompone al contacto con el agua |

Coeficiente de reparto octanol: agua  
Temperatura de autoignición  
Temperatura de descomposición  
Viscosidad  
Fórmula molecular  
Peso molecular

No hay datos disponibles  
No hay información disponible  
No hay información disponible  
No es aplicable  
C15 H11 Cl O2  
258.69

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Sí                                                                                                           |
| Estabilidad                            | Sensible a la humedad. Reactivo con el agua.                                                                 |
| Condiciones que deben evitarse         | Evitar la formación de polvo. Productos incompatibles. Exceso de calor. Exposición al aire húmedo o al agua. |
| Materiales incompatibles               | Ácidos, Agua, Agentes oxidantes fuertes, Bases fuertes, Alcoholes, Aminas                                    |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Fosgeno, Gas cloruro de hidrógeno                        |
| Polimerización peligrosa               | No hay información disponible.                                                                               |
| Reacciones peligrosas                  | En contacto con agua libera gases tóxicos.                                                                   |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

#### Información sobre los componentes

Productos Toxicológicamente Sinérgicos No hay información disponible

#### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | CAUSA QUEMADURAS POR TODAS LAS RUTAS DE EXPOSICION.                                                          |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente                                           | Nº CAS     | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ácido carbonoclorhídrico, 9H-fluoren-9-ilmetil éster | 28920-43-6 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Efectos mutagénicos           | No hay información disponible                                                         |
| Efectos sobre la reproducción | No hay información disponible.                                                        |
| Efectos sobre el desarrollo   | No hay información disponible.                                                        |
| Teratogenicidad               | No hay información disponible.                                                        |
| STOT - exposición única       | Aparato respiratorio                                                                  |
| STOT - exposición repetida    | Ninguno conocido                                                                      |
| Peligro por aspiración        | No hay información disponible                                                         |
| Síntomas / efectos,           | El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o |

**agudos y retardados** inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

Reacciona con agua, por lo que no se dispone de datos de ecotoxicidad para la sustancia.

**Persistencia/ Degradabilidad** La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** No es probable que sea móvil en el medio ambiente.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### DOT

**Nº ONU** UN3261  
**Designación oficial de transporte** SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P.  
**Nombre técnico** Ácido carbonoclorhídrico, 9H-fluoren-9-ilmetil éster  
**Clase de peligro** 8  
**Grupo de embalaje** II

### TDG

**Nº ONU** UN3261  
**Designación oficial de transporte** SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P.  
**Clase de peligro** 8  
**Grupo de embalaje** II

### IATA

**Nº ONU** UN3261  
**Designación oficial de transporte** SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P.  
**Clase de peligro** 8  
**Grupo de embalaje** II

### IMDG/IMO

**Nº ONU** UN3261  
**Designación oficial de transporte** SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P.  
**Clase de peligro** 8  
**Grupo de embalaje** II

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### United States of America Inventory

| Componente                | Nº CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|---------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Ácido carbonoclorhídrico, | 28920-43-6 | -    | -                                             | -                           |

|                            |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|
| 9H-fluoren-9-ilmetil éster |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|

**Leyenda:**

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

- - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                                           | Nº CAS     | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL      |
|------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|-----------|
| Ácido carbonoclorhídrico, 9H-fluoren-9-ilmetil éster | 28920-43-6 | X   | -   | 249-313-6 | X     | -    |      | X    | X     | 99-3-1187 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

**CERCLA**

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.** No es aplicable

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad  
Nacional de EE.UU.

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

#### Otras regulaciones internacionales

México - Grado

No hay información disponible

#### Autorización / Restricciones según EU REACH

No es aplicable

| Componente                                              | Nº CAS     | REACH (1907/2006) -<br>Anexo XIV - sustancias<br>sujetas a autorización | REACH (1907/2006) -<br>Anexo XVII -<br>Restricciones a la<br>utilización de<br>determinadas sustancias<br>peligrosas | Reglamento REACH (EC<br>1907/2006) artículo 59 -<br>Lista de sustancias<br>candidatas altamente<br>preocupantes (SVHC) |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido carbonoclorhídrico,<br>9H-fluoren-9-ilmetil éster | 28920-43-6 | -                                                                       | -                                                                                                                    | -                                                                                                                      |

#### Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente                                              | Nº CAS     | OECD HPV        | Contaminantes<br>Orgánicos<br>Persistentes | Potencial de<br>reducción de ozono | Restricción de<br>sustancias<br>peligrosas (RoHS) |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ácido carbonoclorhídrico,<br>9H-fluoren-9-ilmetil éster | 28920-43-6 | No es aplicable | No es aplicable                            | No es aplicable                    | No es aplicable                                   |

#### ¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?

No es aplicable

#### Otras regulaciones internacionales

| Componente                                              | Nº CAS     | Directiva Seveso III<br>(2012/18/EU) -<br>cantidades umbral<br>para la notificación<br>de accidentes graves | Directiva Seveso III<br>(2012/18/CE) -<br>Cantidades que<br>califican para los<br>requisitos de<br>informe de<br>seguridad | Rotterdam<br>Convention (PIC) | Basel Convention<br>(Hazardous Waste) |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Ácido carbonoclorhídrico,<br>9H-fluoren-9-ilmetil éster | 28920-43-6 | No es aplicable                                                                                             | No es aplicable                                                                                                            | No es aplicable               | No es aplicable                       |

### SECCIÓN 16: Otra información

#### Preparado por

Asuntos normativos  
Thermo Fisher Scientific  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

#### Fecha de preparación

22-oct-2010

#### Fecha de revisión

25-mar-2025

#### Fecha de impresión

25-mar-2025

#### Resumen de la revisión

La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

#### Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de

su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**